



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Wahlfach Informatik

Qualifikationsphase

2011

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Wahlfach Informatik.....	9
3.1.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Wahlfach Informatik.....	9
3.1.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Wahlfach Informatik.....	10
3.1.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Wahlfach Informatik.....	15

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft
- sowie die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule bzw. der Gemeinschaftsschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13. Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau

unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie

- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Grafiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,

- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
 - Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
 - die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
 - für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
 - Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
 - kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
 - soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
 - die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.
- In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit. Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet.

Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Wahlfach Informatik

3.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Wahlfach Informatik

Die Inhalte des Wahlfaches Informatik werden in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums auf grundlegendem Anforderungsniveau unterrichtet. Es dient der Vertiefung und Ergänzung der Lehrinhalte des Fachs Berufliche Informatik, welches in der Einführungsphase unterrichtet wird. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen in 3.1.2 sind fachdidaktisch als Module zu verstehen, d. h. es besteht die Möglichkeit, Lerngebiete innerhalb des vorgegebenen Stundenvolumens auszuwählen und zeitlich zu gewichten. Die in 3.1.2 angegebenen Stundenzahlen gelten dabei als Richtwerte.

Ziel des Unterrichts muss die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Dabei hat der Unterricht an einer berufsbildenden Schule sowohl auf das Studium als auch auf berufliches Handeln und die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vorzubereiten. Im Mittelpunkt stehen anwendungs- und problemorientierte Fragestellungen, um die Schüler mit fundierten Kenntnissen und möglichen Lösungsstrategien auf ihrem Weg zum Studium oder zur Ausbildung zu unterstützen.

Sachkompetenz

Sachkompetenz im Wahlfach Informatik bedeutet, dass der Schüler formale Grundkenntnisse besitzt, welche eine Modellierung und Lösung von Problemstellungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen nach wissenschaftlichen Prinzipien ermöglichen. Sachkompetenz umfasst also, komplexe fächerübergreifende Problemstellungen zu analysieren, zu strukturieren und mathematisch zu modellieren sowie moderne Medien verantwortungsbewusst einzusetzen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz bedeutet, dass der Schüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien aufgabengerecht sowie problem- und zielorientiert einsetzt. Wachsende Methodenkompetenz befördert Selbstständigkeit, Selbstvertrauen und Effizienz im Lernprozess. Für das Wahlfach Informatik umfasst Methodenkompetenz, Problemlösungen aus der eigenen Erfahrungswelt zu analysieren, zu strukturieren und auf neue Probleme zu übertragen sowie aktuelle Medien und Datennetze für die Informationsbeschaffung zu erschließen.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bedeutet, dass der Schüler die durch die Gesellschaft vorgegebenen Normen und Werte reflektiert, um Erfordernisse, Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Entwicklung zu erkennen und diese selbst zu fördern. Im Wahlfach Informatik schließt die Selbstkompetenz den eigenverantwortlichen und verantwortungsvollen Umgang mit modernen Medien ein. Sie soll die Bereitschaft fördern, sich zügig in neue Systeme einzuarbeiten, deren Funktionsumfang im Hinblick auf eigene Bedürfnisse zu filtern, sich eigenständig Informationen zu Problemlösungen zu beschaffen und eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch zu beurteilen und bei Bedarf zu korrigieren.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz im Schulgefüge bedeutet vor allem gemeinsames Lernen und Kommunizieren. In der beruflichen Alltagswelt der Informatik ist auf Grund der Komplexität der Aufgabenstellungen darüber hinaus ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Engagement für ein gemeinsames Ziel erforderlich. Im Umgang mit Technik und sensiblen Daten schließt die Sozialkompetenz ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft ein. Im Hinblick auf die Vorbereitung des Schülers auf Beruf und Studium umfasst die Sozialkompetenz im Wahlfach Informatik daher, gegenseitige Toleranz zu üben, unterschiedliche Meinungen, Ansätze und Strategien im Team zu akzeptieren und die eigene Konfliktfähigkeit zu stärken.

3.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Wahlfach Informatik

3.1.2.1 Datenbanken

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Datenhaltung in relationalen Datenbanken	– Datenbanksysteme als eines der wichtigsten Anwendungsgebiete moderner Computersysteme erkennen. – sicher mit den Begriffen Tabelle, Datensatz, Datenfeld, Attribut, Schlüsselfeld und Relation umgehen. – Dateisysteme, Datenbanksysteme und Datenbankmanagementsysteme unterscheiden. – Anforderungen an Datenbanken nennen und in diesem Zusammenhang die Problematik Datenredundanz, Dateninkonsistenz und Datenintegrität an Beispielen erläutern.
Datenmodellierung	– einen Ausschnitt aus der realen Welt unter dem Aspekt relevanter Informationen analysieren. – die Begriffe Entitätsmenge, Entität, Attribut und Beziehungen sicher anwenden. – das Entity-Relationship-Modell (ERM) zur Abbildung der realen Welt erkennen und nutzen. – die Beziehungstypen an Beispielen erläutern. – unter Anwendung der Transformationsregeln ein ERM in das Relationen-Modell überführen. – das Relationen-Modell auf die Einhaltung der 1. bis 3. Codd-schen Normalform überprüfen und gegebenenfalls entsprechende Änderungen am Datenbankaufbau vornehmen.
Implementierung von Datenbanken mit einem Datenbankmanagementsystem	– Tabellen erstellen und dabei die Datentypen und deren Eigenschaften sowie Primärschlüssel sinnvoll festlegen. – Beziehungen zwischen Tabellen anlegen, bearbeiten und löschen.
Arbeiten mit einer Datenbank	– Daten in Tabellen erfassen und bearbeiten. – selektiv auf Daten mehrerer Tabellen unter Verwendung zusammengesetzter Kriterien zugreifen. – Formulare zur Dateneingabe auch für mehrere Tabellen planen und implementieren. – Berichte zur Datenausgabe und -auswertung erstellen.

3.1.2.2 Netzwerke

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– die Grundkonzepte Peer-to-Peer und Client-Server erläutern. – die Netzwerkarten PAN, LAN, MAN, WAN und GAN unterscheiden. – die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Netzwerken beurteilen.
Topologien	– Netzwerke nach ihrer physischen und logischen Struktur einteilen sowie die Merkmale und Unterschiede der Netzwerktopologien beschreiben. – die Topologien unter dem Gesichtspunkt der Stabilität bewerten.
Übertragungsmedien und Schnittstellen	– verschiedene physikalische Übertragungsmedien beschreiben sowie Vor- und Nachteile zuordnen. – die Arten von Netzwerken unterscheiden und deren Konfiguration erläutern.
Protokolle	– die Aufgaben eines Protokolls erläutern. – das Übertragungsprotokoll TCP/IP beschreiben. – die Namensgebung und Adressierung im Internet an einem Beispiel erläutern.
Planungskonzepte	– die praktischen Anforderungen an ein Netzwerk analysieren. – einen Plan zum Ausbau eines lokalen Netzes erstellen.

3.1.2.3 Suchen und Sortieren

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Such- und Sortialgorithmen	– eine Auswahl von Such- und Sortierv Verfahren erläutern und anwenden. – exemplarische Plausibilitätsbeweise führen. – die Techniken der Rekursion und Iteration anwenden.
Effizienzanalyse	– die Laufzeit von Programmen praktisch ermitteln. – das Zeitverhalten von Algorithmen theoretisch begründen.

3.1.2.4 Verschlüsselung

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Verschlüsselungsverfahren	– symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren unterscheiden. – klassische symmetrische Verschlüsselungsverfahren, wie z. B. Cäsar-Chiffre, Vigenère-Verfahren, Drehraster-Chiffrierung nach Fleißner oder Freimaurer-Chiffre, anwenden.
Relevanz von Verschlüsselung	– die wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit der Verschlüsselung von Daten beurteilen. – unterschiedliche Verschlüsselungsverfahren unter Sicherheitsaspekten bei der Datenhaltung und -übertragung beurteilen.

3.1.2.5 Webseitengestaltung

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Strukturierung und Verlinkung	– die Möglichkeiten und Grenzen der Auszeichnungssprache Hyper Text Markup Language (HTML) einschätzen. – die Strukturelemente von HTML sicher anwenden. – über eine benutzerfreundliche Menüführung Webseiten miteinander verknüpfen.
Gestaltung	– Stylesheets (CSS) einsetzen, um zentrale Formatierungen zu definieren. – komplexe Webseiten unter Verwendung spezifischer Software erstellen.

3.1.2.6 Visuelle Programmierung

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grafische Entwicklungsumgebung	– mit einer grafischen Entwicklungsumgebung sicher umgehen. – ereignisorientiert modellieren. – die Objekte der Benutzeroberfläche mit Ereignisroutinen funktionalisieren.
Softwareergonomie	– ein Programm im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit optimieren. – eine Verbindung zwischen Funktionalität und Design schaffen und eine anforderungsgerechte Benutzeroberfläche erstellen.

3.1.2.7 Experimentieren mit dem Computer

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Iterative Näherungsverfahren	– mit Hilfe von Iterationsverfahren Näherungslösungen für nicht-lineare Gleichungen und Gleichungssysteme finden. – auf der Basis von Konvergenzbeobachtungen Vermutungen über mathematisch exakte Lösungen anstellen. – Monte-Carlo-Verfahren zur näherungsweise Bestimmung von Integralen einsetzen. – Näherungsverfahren für fächerübergreifende Problemstellungen entwickeln und anwenden.
Heuristiken zur Lösung von Optimierungsproblemen	– auf experimentellem Wege „gute“ suboptimale Lösungen für mehrdimensionale Zielfunktionen finden. – den Nutzen von Heuristiken bei ausgewählten, komplexen Optimierungsproblemen erläutern.
Simulation	– die Technik der Computer-Simulation anwenden, um Abläufe fächerübergreifender Themenstellungen zu verstehen. – auf der Basis von Beobachtungen neue Vermutungen bzw. Prognosen innerhalb des zugrunde gelegten Modells aufstellen. – Simulationen in einfachen Strategiespielen einsetzen.

3.1.2.8 Digitale Bildverarbeitung

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Bildbearbeitung	– die Möglichkeiten der Bildmanipulation unter rechtlichen und ethischen Aspekten werten. – Bilder nach fundamentalen Gütekriterien, wie Speicherformat, Speichergröße, Helligkeit, Kontrast, Farben und Schärfe, analysieren und verbessern.
Bilddoptimierung und -manipulation	– eigene und vorgegebene Fotomontagen und -retuschen analysieren, einschätzen und präsentationsgerecht vorbereiten. – kameratechnische und labortechnische Optimierungs- und Manipulationsverfahren zu digitalen Bearbeitungsmethoden in Bezug setzen. – in Einheit von Inhalt und Gestaltungsmitteln eigene Ideen überwiegend selbstständig unter Berücksichtigung der ethischen Grenzen und Tabus des Mediums umsetzen.

3.1.2.9 Digitale Videoproduktion

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Planung	– die wesentlichen Produktionsetappen einer Videoproduktion planen. – auf der Basis einer Filmidee das Drehbuch und Storyboard erarbeiten.
Erstellung und Bearbeitung	– anhand des Drehbuchs eigenständig Dreharbeiten durchführen. – das Filmmaterial mit Hilfe einer vorhandenen Videoschnittsoftware bearbeiten.

3.1.2.10 Projektarbeit

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Initiierung und Planung	– selbstständig Themen finden, ihre Komplexität einschätzen und einen Zeitplan zur Erarbeitung erstellen. – sich selbstständig in komplexe Themen- und Problemstellungen einarbeiten. – selbstständig die Wahl geeigneter Software zur Lösung fächerübergreifender Problemstellungen treffen.
Bearbeitung	– im Team arbeiten und den Verlauf der Projektarbeit organisieren. – den Projektfortschritt kontrollieren und auf störende Ereignisse im Hinblick auf die Einhaltung der Projektziele reagieren.
Abschluss und Präsentation	– eine dokumentierte Form der Projektergebnisse erstellen. – die Ergebnisse im Team präsentieren.

3.1.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Wahlfach Informatik

3.1.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 44, 45).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden:

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.1.3.2 Leistungsbewertung im Wahlfach Informatik

Lernerfolgskontrollen machen sowohl Lernfortschritte als auch Lerndefizite des Schülers erkennbar. Sie liefern deshalb wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Lernerfolgskontrollen dienen darüber hinaus der Bewertung von Leistungen. Ungeachtet dessen, ob die Leistungsbewertung als Zensur oder verbale Beurteilung erfolgt, unterliegt sie in besonderem Maße dem Anspruch an Objektivität, Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit.

In die Leistungsbewertung als Zensur gehen schriftliche, mündliche und praktische Leistungsfeststellungen ein. Die Aspekte der Leistungsbewertung sind sowohl ergebnis- als auch prozessorientiert. Das bedingt neben der punktuellen Bewertung von Leistungsaspekten eine fortwährende Beobachtung des Lernverhaltens und der individuellen Lernfortschritte des Schülers, seine Fähigkeit zu kontinuierlicher, selbstständiger Einzelarbeit, aber auch die Fähigkeit, eigene Ergebnisse in eine Teamarbeit bzw. Projektarbeit einzubringen. Mögliche Bewertungskriterien können u. a. sein:

- die fachliche Korrektheit
- die korrekte Verwendung der Fachtermini
- die Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage
- die Fähigkeit zu abstrahieren
- die Effektivität und Kreativität gefundener Lösungswege
- die Selbstständigkeit im Umgang mit Arbeitstechniken und Methoden
- die Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe

Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz sind bei der Kontrolle und Bewertung in angemessener Weise zu berücksichtigen. Dies setzt einen Unterricht voraus, der die gezielte Beobachtung des Lern- und Arbeitsverhaltens des Schülers ermöglicht. Der Unterricht ist zudem fächerübergreifend mit Projektarbeit und innerer Differenzierung zu gestalten. Ein besonderer Schwerpunkt ist auf handlungsorientierten Unterricht zu legen, der durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden zu realisieren ist.